习题 2-1 习题解答

1．设 $f(x)=10x^2$，按定义求 $f'(-1)$.

解 方法一

$$f'(-1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-1+\Delta x)-f(-1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{10\left(-1+\Delta x\right)^2-10\left(-1\right)^2}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{10\left[-2\Delta x+(\Delta x)^2\right]}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}10\left(-2+\Delta x\right)=-20.$$

方法二

$$f'(-1)=\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x-\left(-1\right)}=\lim_{x\to -1}\frac{10x^2-10\left(-1\right)^2}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{10\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)}=\lim_{x\to -1}10\left(x-1\right)=-20.$$

2．设 $f(x)=ax+b$ （a,b是常数），试按定义求 $f'(x)$.

解 因为

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\left[a\left(x+\Delta x\right)+b\right]-\left(ax+b\right)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a\Delta x}{\Delta x}=a,$$

所以 $(ax+b)'=a.$

3．设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，按导数定义求 $f'(x)$，并求 $f'(1)$、$f'(-2)$.

解 因为

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to\ 0}\frac{\dfrac{1}{x+\Delta x}-\dfrac{1}{x}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to\ 0}\frac{\dfrac{-\Delta x}{x\left(x+\Delta x\right)}}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-1}{x\left(x+\Delta x\right)}=-\frac{1}{x^2},$$

所以$\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}$. 故

$$f'(1)=-\frac{1}{x^2}\bigg|_{x=1}=-1,\quad f'(-2)=-\frac{1}{x^2}\bigg|_{x=-2}=-\frac{1}{4}.$$

4．证明$(\cos x)'=-\sin x$.

解　因为

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=\cos(x+\Delta x)-\cos x=-2\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2},$$

所以

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-2\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0}\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}=-\sin x.$$

即$(\cos x)'=-\sin x$.

5．求下列函数的导数：

（1）$y=x^4$；　　（2）$y=\sqrt[3]{x^2}$；　　（3）$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；

（4）$y=x^{-3}$；　　（5）$y=x^2\sqrt[3]{x}$；　　（6）$y=\frac{x^2\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}$.

解　根据幂函数的导数公式$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$，有

（1）$\left(x^4\right)'=4x^{4-1}=4x^3$；

（2）$\left(\sqrt[3]{x^2}\right)'=\left(x^{\frac{2}{3}}\right)'=\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$；

（3）$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'=\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)'=-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}-1}=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$；

（4）$\left(x^{-3}\right)'=-3x^{-3-1}=-3x^{-4}$；

（5）$\left(x^2\sqrt[3]{x}\right)'=\left(x^{\frac{7}{3}}\right)'=\frac{7}{3}x^{\frac{7}{3}-1}=\frac{7}{3}x^{\frac{4}{3}}$；

（6）$\left(\dfrac{x^2\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}\right)'=\left(x^{\frac{9}{4}}\right)'=\dfrac{9}{4}x^{\frac{9}{4}-1}=\dfrac{9}{4}x^{\frac{5}{4}}$.

6. 设 $f'(x_0)$ 存在，按照导数定义求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x_0-x}$；　　（2）$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；

（3）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}$；　　（4）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h}$；

（5）$\lim\limits_{h\to\infty}h\left[f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right]$.

解　（1）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x_0-x}=-\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-f'(x_0)$；

（2）$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=-\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}=-f'(x_0)$；

（3）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=2\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}=2f'(x_0)$；

（4）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h^2}\cdot h\right]$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h^2}\cdot\lim\limits_{h\to 0}h=f'(x_0)\cdot 0=0$；

（5）$\lim\limits_{h\to\infty}h\left[f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right]=\lim\limits_{h\to\infty}\dfrac{f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)}{\dfrac{1}{h}}=f'(x_0)$.

7. 设 $f(0)=0$，$f'(0)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$.

解　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

8. 设 $f(x)$ 是偶函数，$f'(0)$ 存在，证明 $f'(0)=0$.

解　因为

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\xlongequal{令x=-t}\lim_{t\to 0}\frac{f(-t)-f(0)}{-t-0}$$
$$=-\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=-f'(0),$$

即 $2f'(0)=0$，故 $f'(0)=0$.

9. 讨论下列函数在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

（1） $y=|\sin x|$；　　（2） $y=\sin\dfrac{1}{x}$；

（3） $y=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\geq 0,\\ \cos x, & x<0;\end{cases}$　　（4） $y=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

解 （1）由于 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}|\sin x|=0=f(0)$, 所以 $f(x)=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处连续. 然而

$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\sin(0+\Delta x)|-\sin 0}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\sin\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\sin\Delta x}{\Delta x}=-1;$$

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\sin(0+\Delta x)|-\sin 0}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\sin\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}=1.$$

即 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，因此 $f'(0)$ 不存在，故 $f(x)=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处不可导.

（2） 由于极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，故 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处不连续. 而不连续的函数必不可导，所以 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处也不可导

（3）由于

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x=1=f(0),$$
$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^x=1=f(0),$$

$f(0-0)=f(0+0)=f(0)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

然而

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{\cos x-1}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1.$$

由于 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，因此 $f'(0)$ 不存在，故 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导.

（4） 由于 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$,所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续. 而

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta x^2\sin\frac{1}{\Delta x}-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\Delta x\sin\frac{1}{\Delta x}=0,$$

所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=0$..

10. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & 0\le x<1,\\ 3x-1, & x\ge1,\end{cases}$ 求 $f'_+(1)$ 及 $f'_-(1)$，问 $f'(1)$ 是否存在？

解 $f(1)=(3x-1)\big|_{x=1}=2.$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{(x^2+1)-2}{x-1}=\lim_{x\to1^-}(x+1)=2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{(3x-1)-2}{x-1}=3.$$

因 $f'_+(1)\neq f'_-(1)$，故 $f'(1)$ 不存在.

11. 已知 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x\le0,\\ b(1-x-x^2), & x>0,\end{cases}$ 问 a,b 取何值时，$f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导？

解 欲使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，首先 $f(x)$ 必须在点 $x=0$ 处连续. 显然 $f(0)=e^{ax}\big|_{x=0}=1$. 考虑 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的左、右极限：

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}e^{ax}=1,\qquad \lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}b(1-x-x^2)=b,$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $b=1$.

又因为 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，考虑 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的左、右导数：

$$\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{\mathrm{e}^{ax}-1}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{ax}{x}=a\,,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\left(1-x-x^2\right)-1}{x}==\lim_{x\to0^+}\left(-1-x\right)=-1,$$

所以$a=-1$.

故当$a=-1$，$b=1$时，函数$f(x)$在点$x=1$处可导.

12. $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0,\\ \ln(1+x), & x\geq0,\end{cases}$ 求$f'(x)$.

解 当$x<0$时，$f(x)=\sin x$可导，且$f'(x)=\cos x$；

当$x>0$时，$f(x)=\ln(1+x)$可导，且$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}$.

考虑$f(x)$在分段点$x=0$处的左右导数：

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x-0}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x}{x}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)-0}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=\quad.$$

因$f'_+(0)=f'_-(0)$，则$f(x)$在点$x=0$处可导且$f'(0)=1$.

综上所述，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，且

$$f'(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geq0.\end{cases}$$

13. 证明：（1）可导偶函数的导数为奇函数；可导奇函数的导数为偶函数；

（2）周期为T的可导函数的导数还是周期为T的函数.

证（1）设$f(x)$为偶函数，即$f(x)=f(-x)$，则

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f\left[-(x+\Delta x)\right]-f(-x)}{\Delta x}=-\lim_{-\Delta x\to0}\frac{f\left(-x-\Delta x\right)-f(-x)}{-\Delta x}\\&=-f'(-x),\end{aligned}$$

即偶函数的导数为奇函数.

设$f(x)$为奇函数，即$f(x)=-f(-x)$，则

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-f\left[-(x+\Delta x)\right]-\left[-f(-x)\right]}{\Delta x}=\lim_{-\Delta x\to 0}\frac{f\left(-x-\Delta x\right)-f(-x)}{-\Delta x}$$
$$=f'(-x),$$

即奇函数的导数为偶函数.

（2）设 $f(x)$ 为周期为 T 的函数，即 $f(x)=f(x+T)$，则

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(x+\Delta x+T\right)-f\left(x+T\right)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[\left(x+T\right)+\Delta x\right]-f\left(x+T\right)}{\Delta x}$$
$$=f'\left(x+T\right),$$

即周期为 T 的函数的导数还是周期为 T 的函数.

14. 求曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程和法线方程.

解 因为 $y'=\left(\mathrm{e}^x\right)'=\mathrm{e}^x$，所以 $y'\big|_{x=0}=1$，即点 $(0,1)$ 处切线的斜率为 1.

故点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$；

点 $(0,1)$ 处的法线方程为 $y-1=-1(x-0)$，即 $y=-x+1$.

15. 在抛物线 $y=x^2$ 上依次取 $M_1(1,1)$, $M_2(3,9)$ 两点，过这两点作割线，问抛物线上哪一点的切线平行于这条割线？

解 过两点 $M_1(1,1)$, $M_2(3,9)$ 的割线为 $\dfrac{x-1}{3-1}=\dfrac{y-1}{9-1}$，即 $y=4x-3$. 故割线的斜率为 4. 而抛物线上任一点 $\left(x,\ x^2\right)$ 处的切线的斜率为

$$y'=\left(x^2\right)'=2x,$$

因切线与割线平行，故斜率相等，所以 $2x=4$，得 $x=2$. 因此抛物线上点 $(2,4)$ 的切线平行于割线 $\overline{M_1M_2}$.